

2025년 조원고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x) = x^5 - 3x^2 + 2$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

다항함수는 항마다 따로 미분해서 더한다

STEP 1

다항함수의 도함수는 각 항을 따로 미분해 더하면 된다

STEP 2

$$f'(x) = 5x^4 - 6x$$

STEP 3

$x=1$ 을 대입하면 $f'(1) = 5 - 6 = -1$

정답

답:

②

2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

분모가 0이 되는 인수를 약분해서 없앤다

STEP 1

분자를 인수분해하면 $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$ 이다

STEP 2

$x \neq 3$ 인 곳에서 $\frac{(x-3)(x+2)}{x-3} = x+2$ 이므로

STEP 3

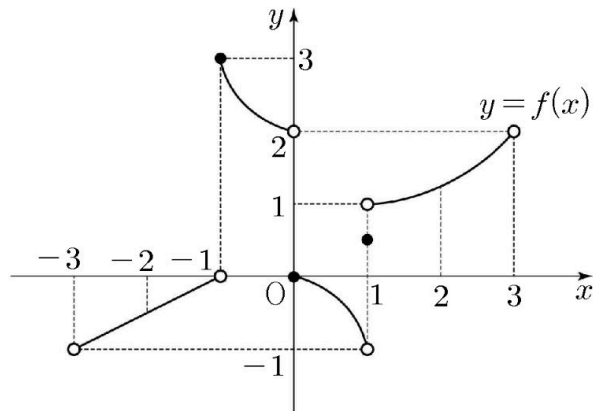
구하는 값은 $\lim_{x \rightarrow 3} (x+2) = 5$

정답

답:

⑤

3. $-3 < x < 3$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



부등식 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) > \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은? (단, $-3 < a < 3$)

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

극한은 그 방향의 그래프가 다가가는 높이,
함숫값은 검은 점의 높이이다

STEP 1

좌극한이 우극한보다 크려면 그 점에서 그래프가
끊어져 있어야 한다. 그림에서 끊어진 곳은 $x = -1$,
 $x = 0$, $x = 1$ 세 곳이다

STEP 2

$x = -1$ 에서 왼쪽 선분은 빈 점 $(-1, 0)$ 로 올라오고
오른쪽 곡선은 검은 점 $(-1, 3)$ 에서 출발하므로
좌극한 0, 우극한 3이다

STEP 3

$x = 0$ 에서 왼쪽 곡선은 빈 점 $(0, 2)$ 로 내려오고
오른쪽 곡선은 원점에서 내려가므로 좌극한 2,
우극한 0이다

STEP 4

$x = 1$ 에서 좌극한은 빈 점 $(1, -1)$ 의 -1, 우극한은
빈 점 $(1, 1)$ 의 1이다

STEP 5

좌극한 > 우극한 인 것은 $x = 0$ 뿐이므로 $a = 0$

정답

답:

3

4. 함수 $f(x) = x^3 - 2x + 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 평균값
정리를 만족시키는 상수 c 의 값은?

[4.3점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

핵심 아이디어

평균변화율과 같아지는 접선의 기울기를 찾는
것이다

STEP 1

$f(x) = x^3 - 2x + 3$ 은 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이고
열린구간에서 미분가능하다

STEP 2

평균변화율은 $\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{24 - 3}{3} = 7$

STEP 3

$f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로 $3c^2 - 2 = 7$ 에서 $c^2 = 3$

STEP 4

$0 < c < 3$ 이므로 $c = \sqrt{3}$

정답

답:

4

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & (x \geq 2) \\ x^2-3x+a & (x < 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

[4.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

이음새 한 점에서 좌극한과 함숫값만 맞추면 된다

STEP 1

두 식은 각각 다항함수이므로 $x=2$ 에서만 연속을 확인하면 된다

STEP 2

$$f(2) = 3 \times 2 + 1 = 7$$

STEP 3

$$\text{좌극한은 } \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 3x + a) = 4 - 6 + a = a - 2$$

STEP 4

$$a - 2 = 7 \text{ 이므로 } a = 9$$

정답

답:

⑤

6. 삼차방정식 $2x^3 + 7x - 8 = 0$ 은 오직 하나의 실근 α 를 갖는다. α 가 존재하는 구간은?

[4.5점]

- ① $(-3, -2)$ ② $(-2, -1)$ ③ $(-1, 0)$
④ $(0, 1)$ ⑤ $(1, 2)$

핵심 아이디어

부호가 바뀌는 구간 사이에 근이 있다

STEP 1

$$f(x) = 2x^3 + 7x - 8 \text{ 이라 하면 } f(x) \text{ 는 연속함수이다}$$

STEP 2

$$f(0) = -8 < 0 \text{ 이고 } f(1) = 2 + 7 - 8 = 1 > 0 \text{ 이다}$$

STEP 3

사잇값 정리에 의하여 $(0, 1)$ 에 실근이 있다

STEP 4

주어진 방정식의 실근은 오직 하나뿐이므로 그 실근 α 는 $(0, 1)$ 에 있다

정답

답:

④

7. 함수 $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 1$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{h}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 12 ② 16 ③ 20
 ④ 24 ⑤ 28

핵심 아이디어

분모를 증가량과 똑같이 맞추면 미분계수가 보인다

STEP 1

분자에 $f(1)$ 을 더하고 빼서 두 덩어리로 나눈다

STEP 2

$$\frac{f(1+3h) - f(1)}{h} - \frac{f(1-h) - f(1)}{h}$$

STEP 3

$$\begin{aligned} \text{앞은 } 3 \times \frac{f(1+3h) - f(1)}{3h} &\rightarrow 3f'(1), \text{ 뒤는} \\ -(-1) \times \frac{f(1-h) - f(1)}{-h} &\rightarrow f'(1) \end{aligned}$$

STEP 4

즉 구하는 값은 $4f'(1)$ 이다

STEP 5

$$f'(x) = 6x^2 - 2x + 3 \text{ 에서 } f'(1) = 7 \text{ 이므로 } 4 \times 7 = 28$$

정답

답:

⑤

8. 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = x^2 + 2x + a$$

를 만족시킬 때, $a + f(2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[4.7점]

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 값이 있으면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

$x=2$ 를 대입하면 좌변이 0 이므로 우변도 0 이어야 한다

STEP 2

$$4 + 4 + a = 0 \text{ 에서 } a = -8$$

STEP 3

$$(x-2)f(x) = x^2 + 2x - 8 = (x+4)(x-2) \text{ 이므로 } x \neq 2 \text{ 에서 } f(x) = x+4$$

STEP 4

$$f(x) \text{ 가 } x=2 \text{ 에서 연속이므로 } f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+4) = 6$$

STEP 5

$$\text{따라서 } a + f(2) = -8 + 6 = -2$$

정답

답:

②

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + bx + 3 & (x \leq 1) \\ 2x + b & (x > 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, ab 의 값은?

[4.9점]

- ① -6 ② -2 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

핵심 아이디어

미분가능은 연속 조건과 기울기 조건 두 개다

STEP 1

미분가능하면 연속이므로 $x=1$ 에서 두 식의 값이 같다

STEP 2

$$1 + a + b + 3 = 2 + b \text{ 에서 } a = -2$$

STEP 3

좌미분계수는 $3x^2 + 2ax + b$ 에 $x=1$ 을 넣은 $3 + 2a + b$, 우미분계수는 2 이다

STEP 4

$$3 + 2 \times (-2) + b = 2 \text{ 에서 } b = 3$$

STEP 5

$$\text{따라서 } ab = (-2) \times 3 = -6$$

정답

답:

1

10. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x+1}{3x^2+4} \leq \frac{f(x)}{x^2+2} \leq \frac{x+3}{3x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11x+12f(x)}{4x-3f(x)}$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

값을 위아래로 가두면 극한이 잡힌다

STEP 1

주어진 부등식의 각 변에 $x^2+2 > 0$ 을 곱하면

STEP 2

$$\frac{(x+1)(x^2+2)}{3x^2+4} \leq f(x) \leq \frac{(x+3)(x^2+2)}{3x^2+1}$$

STEP 3

양 끝의 분자 · 분모는 모두 삼차식이다

STEP 4

최고차항의 계수의 비가 $\frac{1}{3}$ 이므로 양 끝을 x 로 나눈 극한은 모두 $\frac{1}{3}$ 이다

STEP 5

$$\text{즉 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3} \text{ 이다}$$

STEP 6

$$u = \frac{f(x)}{x} \text{ 라 두면 } x \rightarrow \infty \text{ 일 때 } u \rightarrow \frac{1}{3} \text{ 이다}$$

STEP 7

충분히 큰 $x > 0$ 에 대하여 구하는 식의 분자 · 분모를 x 로 나누면 $\frac{11+12u}{4-3u}$ 이다

STEP 8

$$\text{따라서 구하는 값은 } \frac{11+4}{4-1} = \frac{15}{3} = 5$$

정답

답:

3

11. 함수 $f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(2) = -4$, $f'(4) = 3$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x^2) - f(4)}{f(x) - f(-2)}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

핵심 아이디어

우함수를 미분하면 기함수라 기울기의 부호가 뒤집힌다

STEP 1

그래프가 y 축에 대칭이므로 $f(-x) = f(x)$ 이다

STEP 2

필요한 것은 $x = -2$ 에서의 미분계수뿐이므로 정의로 구한다

STEP 3

$$f'(-2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h} = -f'(2) = 4$$

STEP 4

분자와 분모를 각각 미분계수 꼴로 만든다

STEP 5

$$\frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} \times \frac{x^2 - 4}{x + 2} \times \frac{x + 2}{f(x) - f(-2)}$$

STEP 6

$x \rightarrow -2$ 이면 $x^2 \rightarrow 4$ 이므로 첫 인수는 $f'(4) = 3$, 셋째 인수는 $\frac{1}{f'(-2)} = \frac{1}{4}$

STEP 7

가운데 인수는 $\frac{(x+2)(x-2)}{x+2} = x-2 \rightarrow -4$

STEP 8

따라서 구하는 값은 $3 \times (-4) \times \frac{1}{4} = -3$

정답

답:

①

12. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 이다. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1}$ 의 값이 존재할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

핵심 아이디어

극한이 존재하는 두 자리가 곧 두 근이다

STEP 1

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 2$ 에서 분모가 0으로 가므로 분자도 0이어야 한다. 즉 $f(2) = 0$

STEP 2

같은 이유로 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1}$ 이 존재하려면 $f(-1) = 0$

STEP 3

$f(x)$ 는 이차함수이므로 $f(x) = A(x-2)(x+1)$ 로 놓을 수 있다

STEP 4

첫 조건에 넣으면 $\lim_{x \rightarrow 2} A(x+1) = 3A = 2$ 에서 $A = \frac{2}{3}$

STEP 5

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = A = \frac{2}{3}$

정답

답:

①

13. 점 A(3, 7)에서 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 에 그은 두 접선이 x축과 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [5.3점]

- ① $\frac{35}{3}$ ② 14 ③ $\frac{49}{3}$
 ④ $\frac{56}{3}$ ⑤ 21

핵심 아이디어

접점을 문자로 두고 그 접선이 점 A를 지난다고 쓴다

STEP 1

접점을 $(t, -t^2 + 4t)$ 이라 하면 접선의 기울기는 $-2t + 4$ 이다

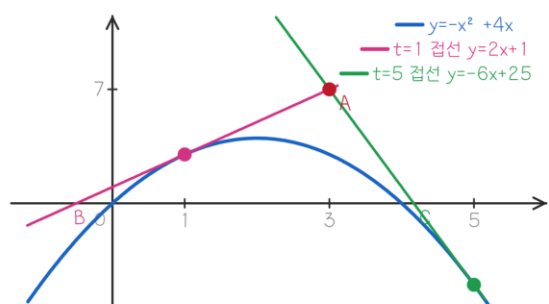
STEP 2

접선이 점 A(3, 7)를 지나므로
 $7 - (-t^2 + 4t) = (-2t + 4)(3 - t)$

STEP 3

정리하면 $t^2 - 6t + 5 = 0$ 이므로 $t = 1$ 또는 $t = 5$

그래프



STEP 4

$t = 1$ 이면 접선은 $y = 2x + 1$ 이고 x축과 만나는 점은 $B(-\frac{1}{2}, 0)$

STEP 5

$t = 5$ 이면 접선은 $y = -6x + 25$ 이고 x축과 만나는 점은 $C(\frac{25}{6}, 0)$

STEP 6

밑변 BC의 길이는 $\frac{25}{6} + \frac{1}{2} = \frac{14}{3}$, 높이는 점 A의 y좌표 7 이다

STEP 7

따라서 넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{14}{3} \times 7 = \frac{49}{3}$

정답

답:

③

14. 곡선 $y = x^2$ 위의 점 A(-1, 1)에서의 접선이 곡선 $y = x^3 + ax + 1$ 에 접할 때, 그 접점을 P라 하자. 선분 AP의 길이는? (단, a는 상수이다.) [5.3점]

- ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$
 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

핵심 아이디어

접한다 = 지나간다 + 기울기가 같다

STEP 1

$y = x^2$ 에서 $y' = 2x$ 이므로 점 A(-1, 1)에서의 접선의 기울기는 -2 이다

STEP 2

접선의 방정식은 $y = -2(x + 1) + 1 = -2x - 1$

STEP 3

접점을 $(p, -2p - 1)$ 이라 하면 $y = x^3 + ax + 1$ 위의 점이므로 $p^3 + ap + 1 = -2p - 1$

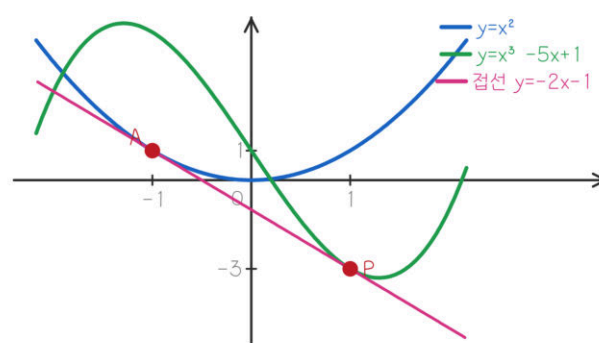
STEP 4

기울기도 같아야 하므로 $3p^2 + a = -2$, 즉 $a = -2 - 3p^2$

STEP 5

대입하면 $p^3 + (-2 - 3p^2)p + 1 = -2p - 1$ 에서
 $-2p^3 + 2 = 0$ 이므로 $p = 1$

그래프



STEP 6

$a = -5$ 이고 접점은 P(1, -3) 이다

STEP 7

따라서 선분 AP의 길이는
 $\sqrt{(1+1)^2 + (-3-1)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

정답

답:

③

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-3} & (x \neq 3) \\ 2 & (x = 3) \end{cases}$$

에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $h'(3) = 4$ 이다. $f(1)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

핵심 아이디어

연속 조건으로 $f(3) = f'(3) = 0$ 을 얻어 $(x-3)^2$ 을 인수로 둔다

STEP 1

$x \neq 3$ 에서 $h(x) = \frac{f(x)}{x-3}$ 이고 $h(3) = 2f(3)$ 이다

STEP 2

$h(x)$ 가 $x=3$ 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3}$ 이 존재해야 하므로 $f(3) = 0$ 이다

STEP 3

그러면 $h(3) = 2f(3) = 0$ 이고, 연속 조건에서 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x-3} = f'(3) = 0$

STEP 4

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수이고 $f(3) = f'(3) = 0$ 이므로 $f(x) = (x-3)^2(x-c)$

STEP 5

이때 $x \neq 3$ 에서 $h(x) = (x-3)(x-c)$ 이고 $x=3$ 에서도 값이 0 이라 $h(x) = (x-3)(x-c)$ 이다

STEP 6

$h'(x) = 2x - 3 - c$ 이므로 $h'(3) = 3 - c = 4$ 에서 $c = -1$

STEP 7

따라서 $f(x) = (x-3)^2(x+1)$ 이고 $f(1) = 4 \times 2 = 8$

정답

답:

②

16. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| \left\{ f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right) \right\} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{2x^2 + 1} = 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

[5.5점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

좌극한과 우극한이 같려면 그 항의 계수가 0 이어야 한다

STEP 1

$f(x) = x^2 + px + q$ 로 놓으면 $f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{2p}{x}$ 이다

STEP 2

첫 조건의 식은 $|x| \times \frac{2p}{x}$ 이고, 이 값은 $x > 0$ 이면 $2p$, $x < 0$ 이면 $-2p$ 이다

STEP 3

$x \rightarrow 0$ 에서 극한값 a 가 존재하려면 좌극한과 우극한이 같아야 하므로 $p = 0$ 이다(이때 $a = 0$)

STEP 4

둘째 조건에서 $x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = x^2 \left(\frac{1}{x^2} + q\right) = 1 + qx^2$

STEP 5

따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{qx^2}{2x^2 + 1} = \frac{q}{2} = 1$ 이므로 $q = 2$

STEP 6

$f(x) = x^2 + 2$ 이므로 $f(3) = 9 + 2 = 11$

정답

답:

①

17. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = (x-1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(0, 0)$ 에서의 접선이 서로 수직으로 만난다. $f'(1) \times g'(1) = -1$, $f'(0) = g'(1)$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값은?

[5.7점]

- ① -6 ② -4 ③ 6
④ 9 ⑤ 14

핵심 아이디어

수직이면 두 기울기의 곱이 -1 이다

STEP 1

$f(0)=0$ 이고 $g(0)=(0-1)f(0)=0$ 이므로 두 곡선은 모두 원점을 지난다

STEP 2

$g'(x)=f(x)+(x-1)f'(x)$ 이므로
 $g'(0)=f(0)-f'(0)=-f'(0)$

STEP 3

두 접선이 수직이므로 $f'(0)g'(0)=-1$, 즉 $\{f'(0)\}^2=1$

STEP 4

$g'(1)=f(1)+0=f(1)$ 이고 조건에서 $f'(0)=g'(1)=f(1)$

STEP 5

$f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx$ 로 놓으면 $f'(0)=C$, $f(1)=A+B+C$ 이므로 $B=-A$

STEP 6

이때 $f'(1)=3A+2B+C=A+C$ 이고 조건 $f'(1)g'(1)=-1$ 은 $(A+C)C=-1$

STEP 7

$C=1$ 이면 $A=-2$ 로 최고차항의 계수가 음수라 맞지 않고, $C=-1$ 이면 $A=2$ 로 조건을 만족한다

STEP 8

$f(x)=2x^3-2x^2-x$ 이므로 $f'(x)=6x^2-4x-1$ 이고 $f'(-1)=6+4-1=9$

정답

답:

4

18. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 8$

(나) 1이 아닌 상수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{(x-3)f'(x)} = k$

$k+f(2)$ 의 값은?

[5.7점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

핵심 아이디어

극한값이 특별한 수가 되려면 근이 겹쳐 있어야 한다

STEP 1

조건 (가)에서 분모가 0으로 가므로 $f(1)=0$ 이고, 그 극한값은 $f'(1)=8$ 이다

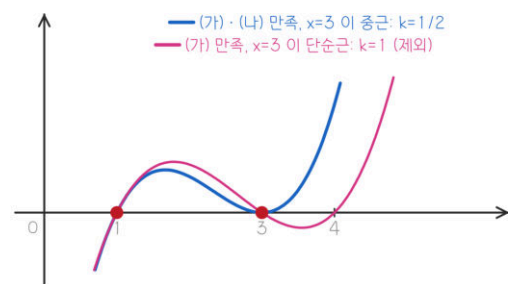
STEP 2

조건 (나)에서 $x \rightarrow 3$ 일 때 분모의 $x-3$ 이 0으로 가므로 분자도 0이어야 한다. 즉 $f(3)=0$

STEP 3

만약 3이 $f(x)$ 의 단순근이면 $f(x)=A(x-3)Q(x)$ ($Q(3) \neq 0$) 이고 $f'(3)=AQ(3)$ 이라 극한값이 1이 되어 조건 $k \neq 1$ 에 어긋난다

그래프



STEP 4

따라서 3은 중근이고 $f(x)=A(x-1)(x-3)^2$ 이다

STEP 5

조건 (가)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} A(x-3)^2 = 4A = 8$ 이므로 $A=2$

STEP 6

$f'(x)=2(x-3)(3x-5)$ 이므로 $\frac{f(x)}{(x-3)f'(x)} = \frac{x-1}{3x-5}$
이고 $k = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

STEP 7

$f(2)=2 \times 1 \times 1 = 2$ 이므로 $k+f(2) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$

정답

답:

5

19. 다항식 $x^{10} - 3x^4 + 6$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

나머지는 대입 한 번, 미분하고 대입 한 번으로 잡는다

STEP 1

$P(x) = x^{10} - 3x^4 + 6$ 이라 하고, 나머지를 $R(x) = px + q$ 라 하면

STEP 2

$$P(x) = (x-1)^2 Q(x) + px + q$$

STEP 3

$x=1$ 을 대입하면 $P(1) = 1 - 3 + 6 = 4$ 이므로 $p+q=4$

STEP 4

양변을 미분하면 $P'(x) = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + p$

STEP 5

$x=1$ 을 대입하면 $P'(1) = p$ 이고, $P'(x) = 10x^9 - 12x^3$ 에서 $P'(1) = 10 - 12 = -2$

STEP 6

$p = -2$ 이므로 $q = 4 - (-2) = 6$

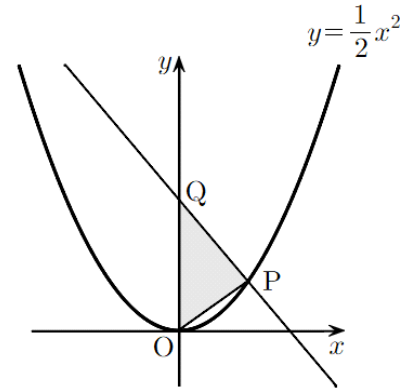
STEP 7

따라서 나머지는 $-2x + 6$, 즉 $6 - 2x$

정답

답: $6 - 2x$

20. 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 위의 점 $P\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$ (단, $t > 0$)에 대하여 점 P를 지나고 선분 OP에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 OPQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{S(t)}{2t}$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



[6.0점]

핵심 아이디어

넓이를 t의 식으로 먼저 정리하고 극한을 취한다

STEP 1

직선 OP의 기울기는 $\frac{t^2}{2t} = \frac{t}{2}$ 이다

STEP 2

이에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{2}{t}$ 이므로 점 P를 지나는 직선은 $y = -\frac{2}{t}(x-t) + \frac{1}{2}t^2$

STEP 3

$x=0$ 을 대입하면 $y = 2 + \frac{1}{2}t^2$ 이므로 $Q\left(0, 2 + \frac{1}{2}t^2\right)$

STEP 4

삼각형 OPQ에서 밑변을 선분 OQ로 보면 그 길이는 $2 + \frac{1}{2}t^2$ 이고 높이는 점 P의 x좌표 t이다

STEP 5

$$S(t) = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{1}{2}t^2\right)t = t + \frac{1}{4}t^3$$

STEP 6

$$\frac{S(t)}{2t} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8}t^2 \text{ 이므로}$$

STEP 7

$$\text{구하는 값은 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}t^2\right) = \frac{1}{2}$$

정답

답: $1/2$